מתמטיקה בדידה - הרצאה 9

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

הגדרה: תהי (A,R) קס"ח.

(1) עבור $x \in A$ נקרא איבר "מקסימלי" של A אם

$$\forall a \in A : xRa \implies x = a$$

(2) עבור $x \in A$ נקרא "מקסימום" A אם

$$\forall a \in A : aRx$$

(3) עבור $x \in A$ נקרא איבר "מינימלי" של A אם

$$\forall a \in A : aRx \implies x = a$$

(4) עבור $x \in A$ נקרא "מינימום" של A אם

$$\forall a \in A : xRa$$

אם סדרה היא סופית ויש איבר מקסימלי יחיד, אז הוא גם מקסימום.

משפט

תהי (A,R) קס"ח ויהי $x \in A$. אזי

א)

x מקסימום של A $\iff$ x המקסימום היחידי של A

ב)

x מקסימום של A $\iff$ x מקסימלי ב $-$ A והוא המקסימום היחיד

הוכחה: תהי (A,R) קס"ח, יהי $x \in A$

א) נניח שx מקסימום של A

נב"ש (נניח בשלילה) שקיים מקסימום נוסף נסמנו $y \in A$ ($y \neq x$) כעת, x מקסימום של A ולכן בפרט yRx.

בנוסף, y מקסימום של A ולכן בפרט xRy

מפה x=y סתירה! R יח"ש ובפרט א"ס (אנטי סימטרי)

ב) נניח שx מקסימום של A

> נוכיח x מקסימלי:
> יהי $a \in A$ כך ש xRa
> נתון x מקסימום ולכן בפרט נקבל ש aRx
> מכאן R יח"ס ובפרט א"ס =>
> ולכן a=x. ולכן x מקסימלי

> נוכיח יחידות:
> נב"ש שקיים $y(\neq x) \in A$ מקסימלי, x הוא מקסימום של A ולכן בפרט yRx.
> וכיוון שy מקסימלי נקבל x=y סתירה!

לבית:

א)

x מינימום של A $\iff$ x המינימוף היחידי של A

ב)

x מינימום של A $\iff$ x מינימלי ב $-$ A והוא המינימלי היחיד

הגדרה

תהי (A,R) קס"ח. ותהי $B \subseteq A$

(1) יש $x \in A$ נקרא חסם מלעיל של B אם:

$$\forall b \in B : bRx$$

(2) יש $x \in A$ נקרא חסם מלרע של B אם:

$$\forall b \in B : xRb$$

(3) יש $x \in A$ נקרא סופרמום/חסם עליון של B אם:

אם הוא המינימום של קבוצת חסמי המלעיל של B

$$sup(B)$$

(4) יש $x \in A$ נקרא אינפימום/חסם תחתון של B אם:

אם הוא המקסימום של קבוצת חסמי המלרע של B

$$inf(B)$$

הגדרה

תהי A קבוצה ו-R יחס עליה. R נקרא יחס סדר מלא על A:

1. אם R הוא יס"ח

2. $\forall a,b \in A : aRb \vee bRa$

טענה

יהי R יחס סדר מלא על A. ויהי $x \in A$

אזי: x הוא מקסימום $\iff$ x מקסימלי.